

Kanban

Une approche de gestion pour un process existant

01 – Définir Kanban

Une approche de gestion

- Une approche de gestion qui peut être appliqué à un **processus déjà existant**
- => **Utiliser Kanban en complément**

Méthode, méthodologie ou cadre ?

On confond souvent Kanban avec une méthodologie ou un cadre.

Dans le milieu du génie logiciel anglophone, la méthodologie correspond à une façon de définir un processus en développement logiciel et en gestion de projet (le terme peut sembler erroné, car « méthodologie » signifie plutôt « l'étude des méthodes »). Selon cette définition, les méthodologies contiennent des flux de travail et des processus normatifs définis. Elles incluent des rôles et des responsabilités bien définis et généralement spécifiques à un domaine, comme le développement de logiciels.

Un cadre de processus est, quant à lui, une méthodologie incomplète – un ensemble d'échafaudages destiné à être appliqué plus largement, mais qui nécessite une adaptation pour chaque contexte afin d'en combler les lacunes.

Kanban n'est ni une méthodologie ni un cadre de processus. Il s'agit plutôt d'une méthode, ou d'une approche de gestion, qui devrait être appliquée à un processus ou à un mode de travail déjà existant.

Il n'est pas non plus question d'opposer Kanban à une méthodologie ou un cadre donné. Il s'agit plutôt d'utiliser Kanban en complément du cadre ou de la méthode de travail en place. Kanban est destiné à vous aider à mieux gérer le travail et à améliorer la prestation de services avec l'objectif de répondre systématiquement aux attentes des clients. Kanban est un moyen d'améliorer ce que vous faites déjà et votre façon de le faire sans remplacer votre mode de travail actuel.

Objectif cible

« Réduire le Time to market »

- L'enjeux de kanban pour une organisation est de réduire le T2M
 - Evoluer avec les concurrents
 - Offrir rapidement de nouvelles fonctionnalités
 - Retour rapide (feedback)

Objectif cible

Comment ?

« Réguler des situations de surcharge de travail ou de flux de demande très variables, afin d'équilibrer la capacité du système à la demande et d'en réduire les variations »

Objectif cible

Comment ?

« Equilibrer le travail planifié du travail non planifié »

- Trouver un compromis entre :
 - Besoins déjà identifiés
 - Demandes internes / externes
 - Les bugs / urgences
 - Les opportunités

01.01 Les 3 principes Kanban

3 principles

1

Start with what you do now

2

Gain agreement to pursue improvement through evolutionary change

3

Encourage acts of leadership at all levels

3 principes : numéro 1

Commencer avec ce que vous avez maintenant

- Comprendre le système actuel.
- Respecter les rôles, métiers et responsabilités existantes.
- ⇒ Continuer et améliorer le système actuel

3 principes : numéro 2

Acceptez d'appliquer des changements progressifs

- Introduire des améliorations progressives plutôt que de mettre en œuvre des changements brutaux en une seule fois.
- Les petites améliorations progressives sont souvent plus faciles à gérer, plus durables et plus faciles à adapter pour les équipes.
- Kanban encourage les équipes à évaluer régulièrement leurs processus, à identifier les domaines à améliorer et à procéder à des ajustements progressifs.

3 principes : numéro 3

Encourager les actes de Leadership à tous les niveaux

- Une équipe auto-organisée et responsable

02 – Les pratiques Kanban

6 pratiques maitresses

1. Visualiser le flux de travail
2. Limiter les travaux en cours (WIP)
3. Gérer et mesurer le flux de travail
4. Rendre explicite les règles de gestion de processus
5. Implémenter des boucles de feedback
6. Améliorer en collaboration

#1 Visualiser

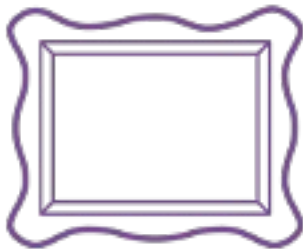
Pourquoi est-ce important ?

Visualize

Show work and its flow.

Visualize risks.

*Build a visual model that reflects
how you actually work.*



no skinny mirrors!

Visualiser

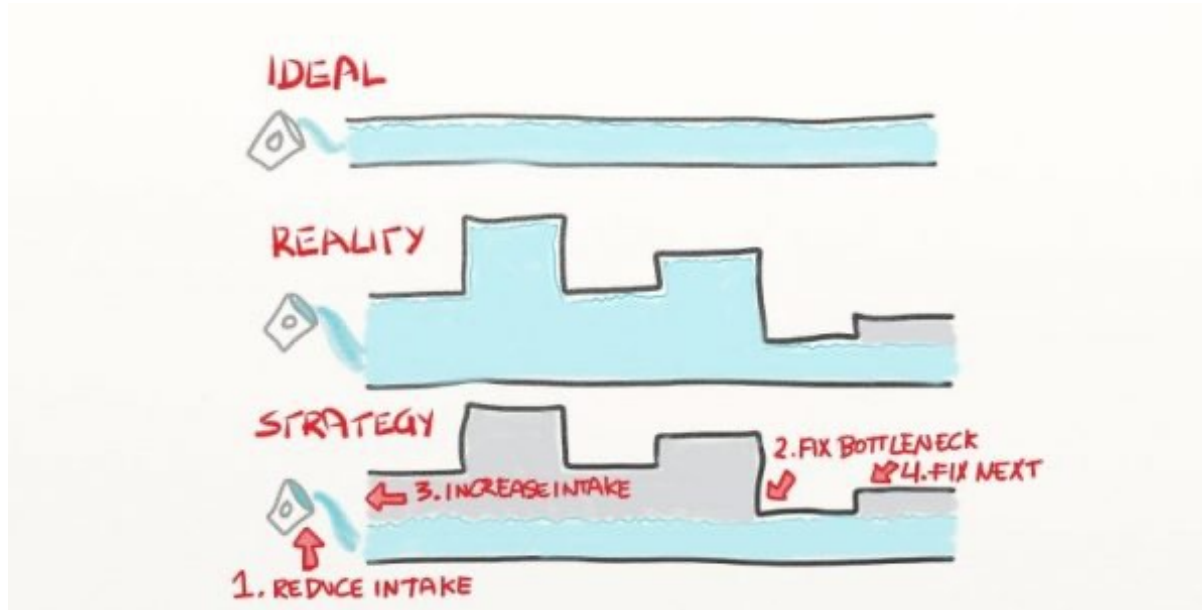
Une bonne visualisation est la clé d'une collaboration efficace et permet d'identifier les opportunités d'amélioration. Bien souvent dans l'organisation, le travail est caché. La visualisation de ce travail et de son déroulement améliore considérablement la transparence. D'un point de vue évolutif, le sens de la vue chez l'humain est acquis depuis très longtemps. Il nous permet de capter et de traiter une grande quantité d'informations en peu de temps. En outre, la visualisation encourage la coopération, puisque toutes les personnes impliquées ont littéralement accès à la même image. La visualisation sera abordée de manière plus détaillée dans la section sur les tableaux Kanban.

Exemple :

- Les goulots d'étranglement

#2 Limite le WIP

Pourquoi le limiter ?



Nous limitons le WIP pour équilibrer l'utilisation des ressources et assurer la fluidité du travail.

<https://www.scrumexpert.com/knowledge/limiting-work-in-progress-wip-in-kanban/>

#4 Rendre les politiques explicites

- Déterminées toutes les parties prenantes
- Nécessaire de les vérifier et les adaptés régulièrement
- Elles doivent permettre l'auto-gestion

R1	Une tâche ne peut passer en “Test” que si le développement est terminé et que la revue de code a été validée.
R2	Toute tâche bloquée doit être marquée comme telle sur le tableau. L'équipe cherche à la débloquer avant de commencer une nouvelle tâche.

Rendre les politiques explicites

Chaque jour, d'innombrables décisions liées à l'organisation du travail sont prises, que ce soit par des individus ou des groupes.

Imaginez qu'une nouvelle employée commence dans votre secteur. Idéalement, des règles explicites lui permettraient de comprendre rapidement l'organisation du travail. Celles-ci incluent notamment :

- les règles régissant le réapprovisionnement du tableau (quand, combien, par qui);
- la définition du moment où une activité de travail est terminée, et quand l'élément de travail peut avancer (critères de validation « Pull »);
- les limites de travail en cours (WIP);
- les règles de gestion des éléments de travail en différentes classes de service;
- les horaires et le contenu des réunions;
- les autres principes et les accords de collaboration.

Toutes ces règles doivent être déterminées par toutes les parties prenantes impliquées dans le travail affiché sur le tableau. Cela inclut les clients, les partenaires et les employés responsables du travail. Les règles doivent figurer dans un endroit bien en vue, de préférence tout près du tableau. Un contrat d'équipe est un bon moyen d'introduire les politiques. Comme tous les autres éléments du système, il est nécessaire de les vérifier et de les adapter régulièrement.

Veuillez noter que les règles ne sont pas comme des instructions de travail qui libèrent les gens du fardeau de la prise de décisions importantes. Au contraire, elles doivent permettre l'auto-organisation au sein du groupe de personnes exécutant un système Kanban.

Les règles doivent être :

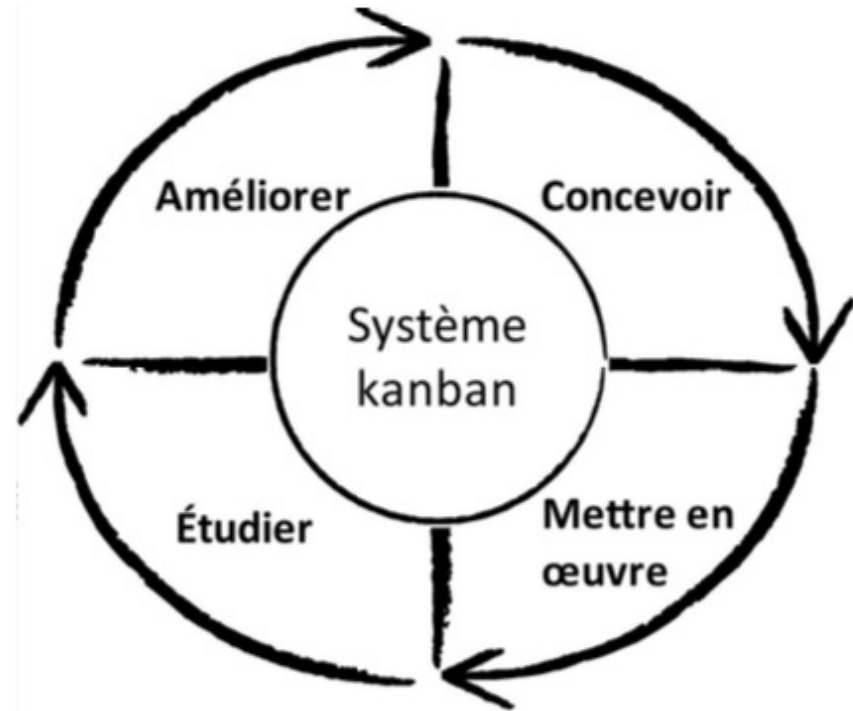
- peu nombreuses;
- simples;
- explicites;
- visibles;
- toujours appliquées;
- facilement modifiables par ceux qui fournissent le service.

#6 S'améliorer en collaborant, évoluer en expérimentant

S'améliorer en collaborant, évoluer en expérimentant

Revenons aux principes de gestion du changement, avec la méthode Kanban, nous « commençons par ce que vous faites en ce moment » et « convenons de poursuivre l'amélioration grâce à un changement évolutif ».

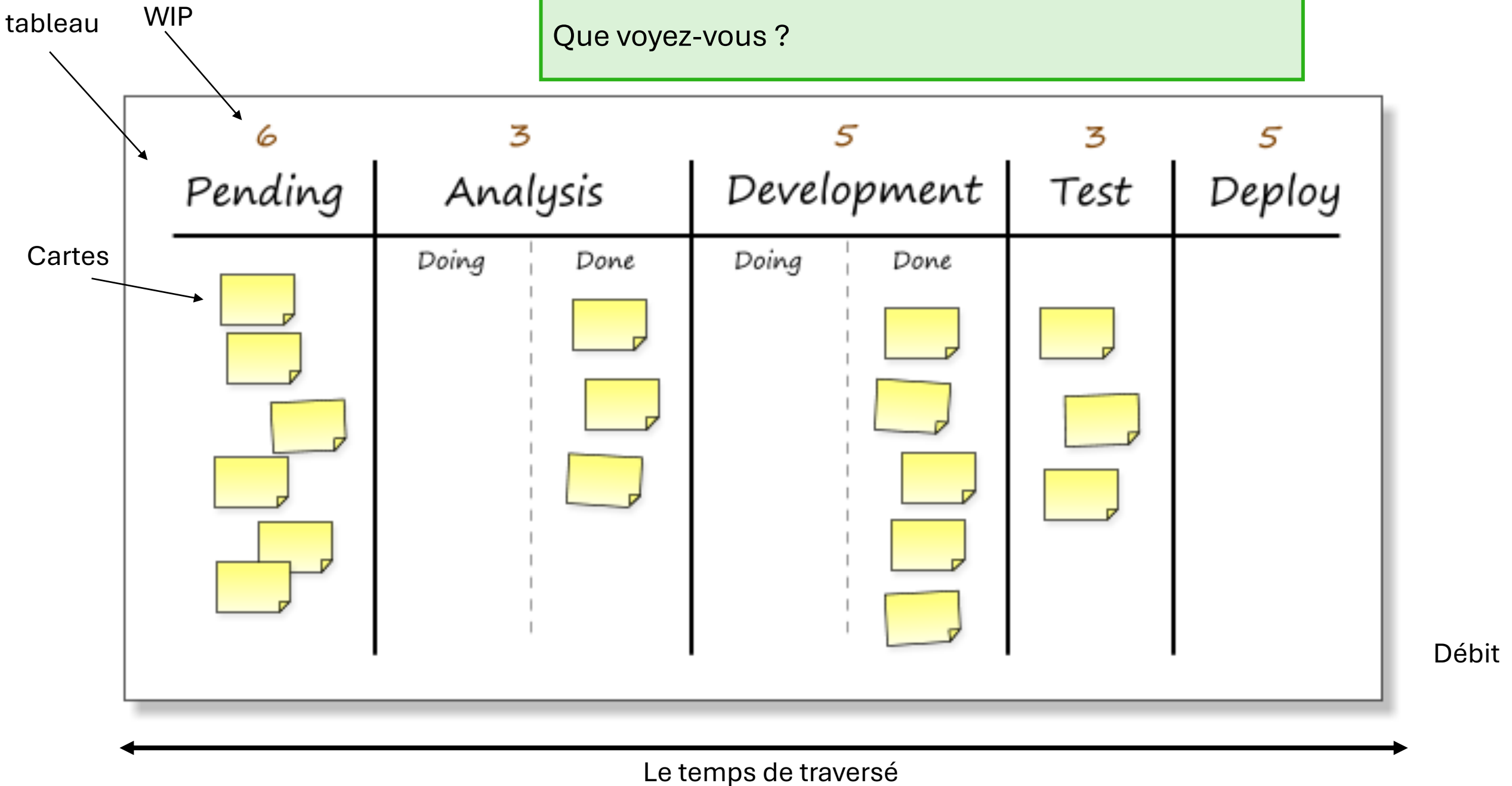
Kanban est une méthode de changement continu. Nous amenons ces changements de manière collaborative, à l'aide d'expériences, conçues à partir de modèles et basées sur la méthode scientifique. C'est là que les rétroactions et les métriques prennent toute leur importance et nous guident sur le chemin de l'évolution. Nous concevons des expériences sans échec. Cela signifie que si l'hypothèse est correcte et l'expérience donne de bons résultats, nous poursuivons le changement ; mais qu'en cas de résultats critiques, nous pouvons facilement revenir à l'état antérieur.



02.01 Le Management visuel

Question :

Que voyez-vous ?



Un management visuel

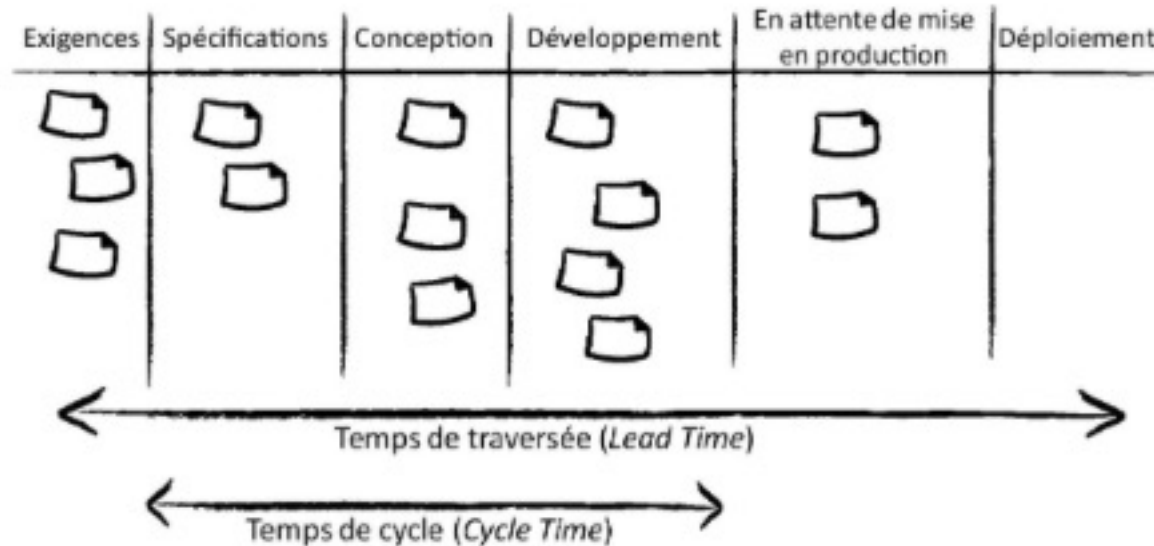
Question :

Pourquoi ce type d'approche est intéressant

- il influence le comportement et l'attitude des individus et du groupe
- il aide à prendre les bonnes décisions
- il rend visible le gaspillage
- il constitue, en soi, un des moteurs de l'amélioration continue.

03 Les indicateurs Kanban

Cycle time et Lead time



Lead time :

- Backlog jusqu'à la livraison
- Obj : le réduire car c'est ce que voit le client

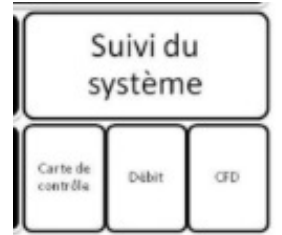
Cycle time :

- IN PROGRESS jusqu'à « produit fini »
- Optimiser notre cycle time pour réduire le Lead Time

L'équipe est maître du cycle time (son kanban), elle doit donc l'optimiser

03.01 Indicateurs pour suivre le débit

Suivre le débit



Débit correspond :

« On nombre d'éléments sortant du système par unité de temps »

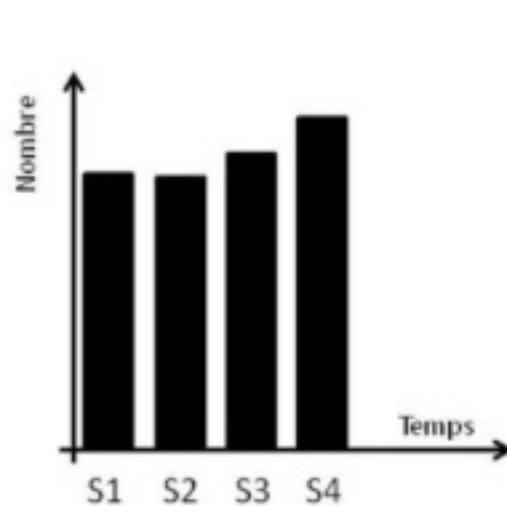
Scrum : Vélocité == débit de stories points par sprint

Kanban : Débit == débit d'US sortante par temps
(Pas de sprint)

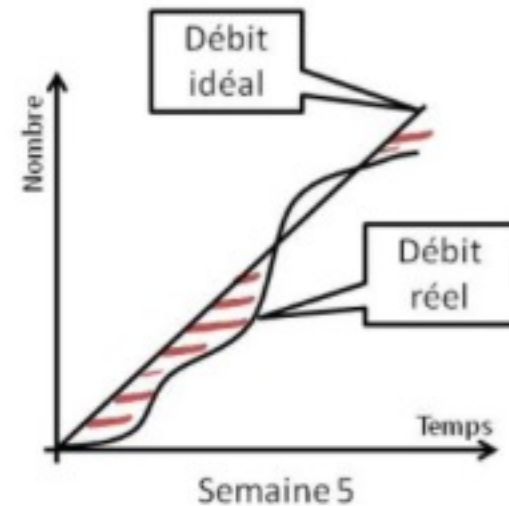
Question :

Quel outil ? (slide suivante)

Suivre le débit : burnup chart



Tendance
Histogramme
du débit



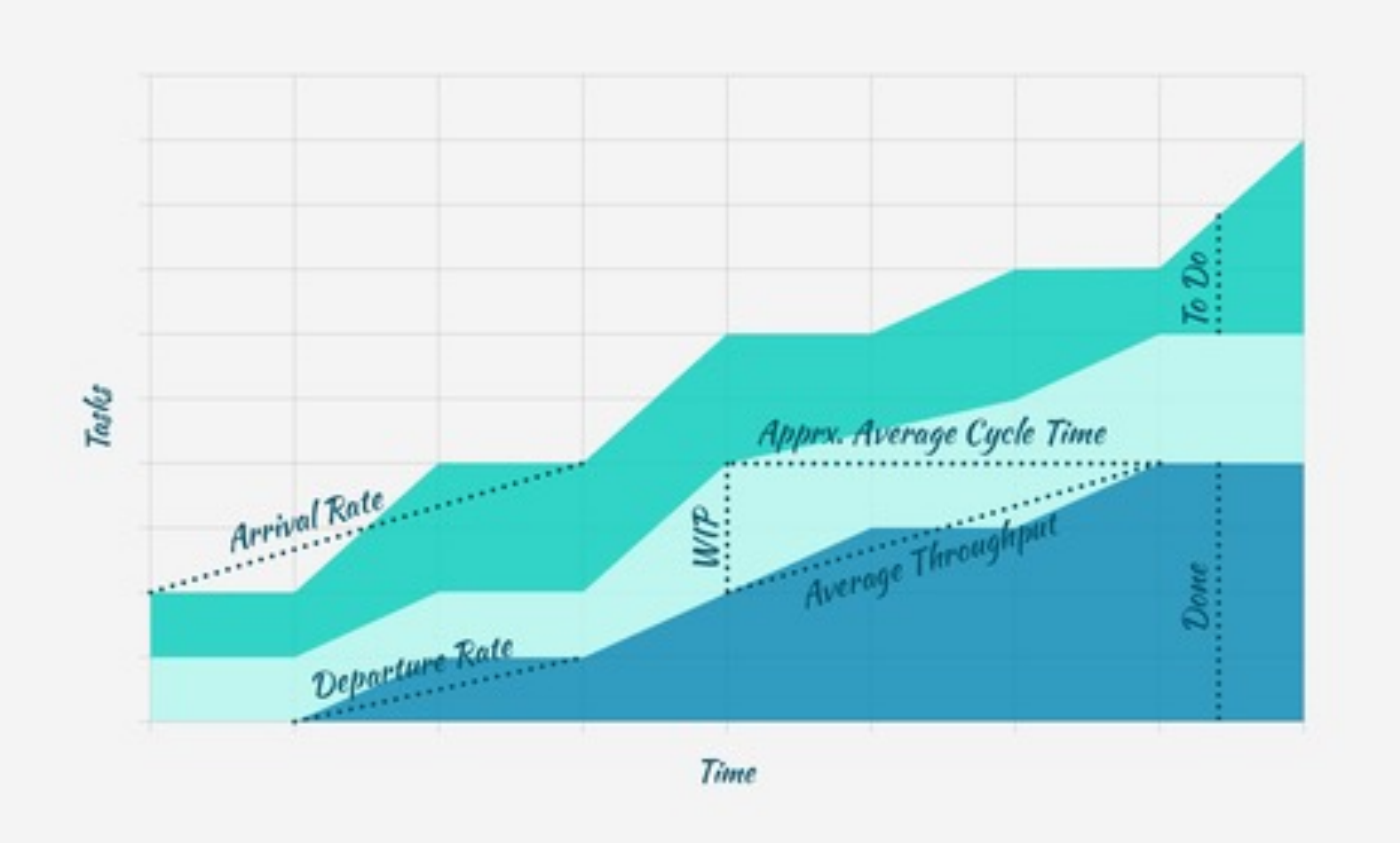
Suivi au quotidien
Burn up du nombre d'éléments
finis au cours d'une cadence

On représente le nombre d'éléments finis (SP) en fonction du temps

Puis on compare la courbe réelle à la courbe idéale

03.02 Indicateurs pour identifier les problèmes

Diagramme de flux cumulés



03.03 Loi de little

Loi de Little

Le nombre moyen de clients dans un système est égal à leur fréquence moyenne d'arrivée (le débit) multipliée par leur temps moyen passé dans le système

$$L = \lambda \times W$$

TRANSITION
TO KANBAN
ADAPTATION



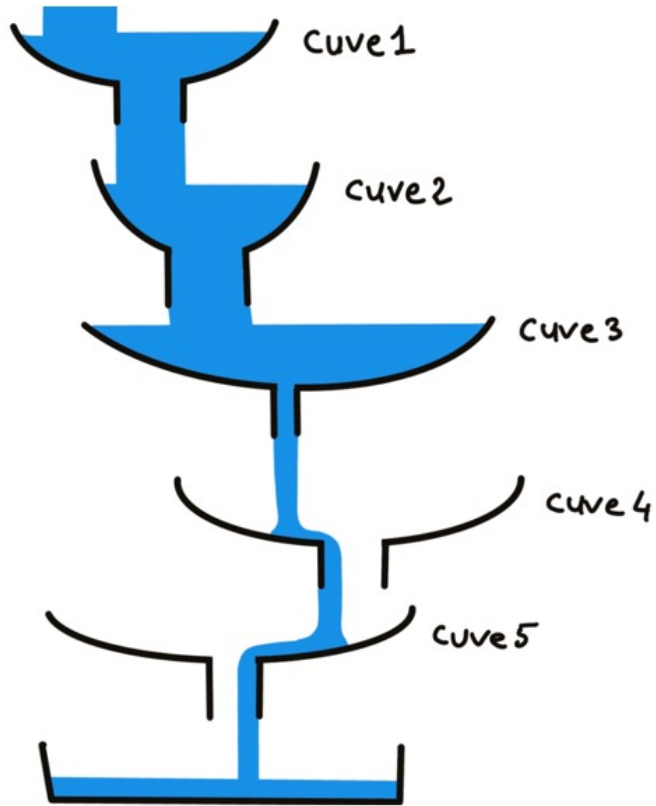
$$\text{CYCLE TIME} = \frac{\text{WIP}}{\text{THROUGHPUT}}$$

Conséquence

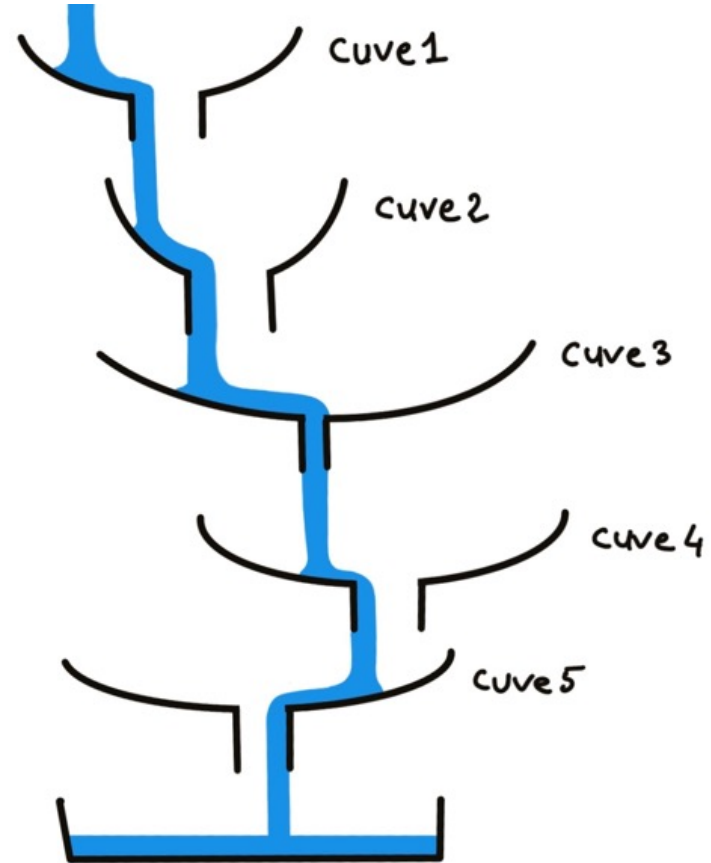
- Si on veut réduire le temps moyen passé dans le système (cycle time)
- Alors soit
 - Réduire le nb de tâches (WIP)
 - Augmenter le débit

Loi de Little + tableau kanban

<https://medium.com/just-tech-it-now/comment-réguler-le-flux-dans-notre-kanban-c743263ab738>



Loi de Little : Le débit global dépend du débit le plus faible



*Un exemple de débit sans gaspillage :
On verse moins de liquide*